

1

QUINZENA 2 | MÓDULO 1

Tokens e Embeddings

O que a máquina realmente vê

IA na Prática Acadêmica e Profissional | Univesp

UNIVESP



Explique naturalização tecnológica.

TOKENS

natural

iza

ção

tecno

lógica

...

VETORES (EMBEDDINGS)

0.18

-0.72

1.04

...

-0.33

...

PREVISÃO DO PRÓXIMO TOKEN



2

Quando você digita, a IA não lê como nós

O QUE VOCÊ VÊ

Explique
naturalização
tecnológica.



O QUE O MODELO PROCESSA

TOKENIZAÇÃO

natural

iza

ção

tecno

lógica

...

CONVERSÃO EM NÚMEROS

5023

341

567

812

933

...

EMBEDDINGS (VETORES)



Você vê uma frase.

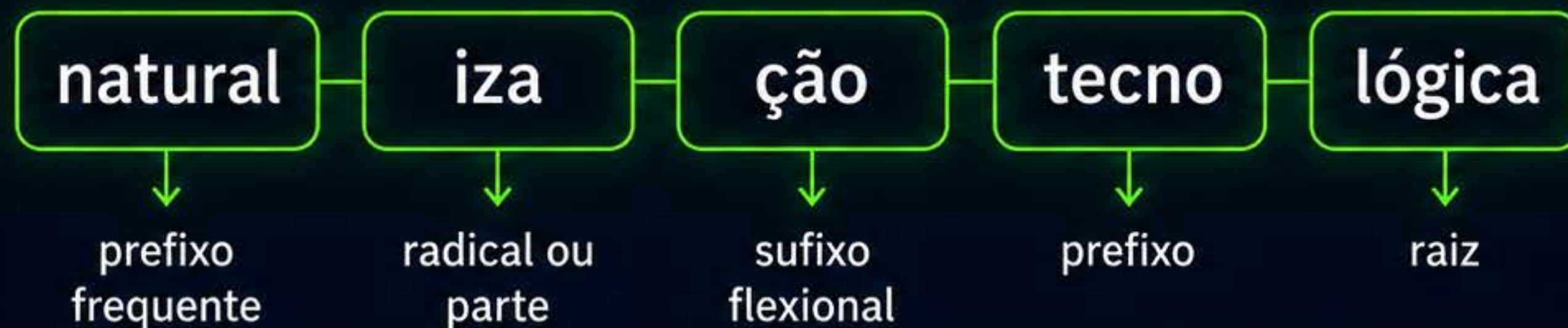
O modelo vê uma sequência de
unidades numéricas.

3

Token: a menor unidade que o modelo processa

Token não é sinônimo de palavra.
É a unidade operacional do modelo.

“naturalização tecnológica”



palavra comum



parte de palavra



sufixo



símbolo



caractere especial



O tokenizador quebra o texto antes de ele entrar no modelo.

4

O idioma muda o custo da interação

A mesma ideia pode ocupar quantidades diferentes de tokens conforme o idioma.

Texto	Tokens (estimativa)	Observação
engineering	1 token 	Palavra comum em inglês
engenharia	3–4 tokens 	Morfologia mais longa em português
naturalização	4–5 tokens 	Sufixo complexo, menos frequente
AI	1 token 	Abreviação amplamente presente no corpus



Mais tokens = mais custo, mais uso do contexto e maior risco de perda de eficiência.

5

O tokenizador reflete os dados em que foi treinado

Como a maior parte dos dados de treinamento dos grandes modelos comerciais está em inglês, o tokenizador é otimizado para esse idioma.



Línguas com morfologia mais rica tendem a gerar mais tokens por frase.

*Estimativa baseada em análises públicas.

6

Embedding: texto transformado em vetor

Depois da tokenização, cada token vira um vetor numérico em um espaço de alta dimensão.

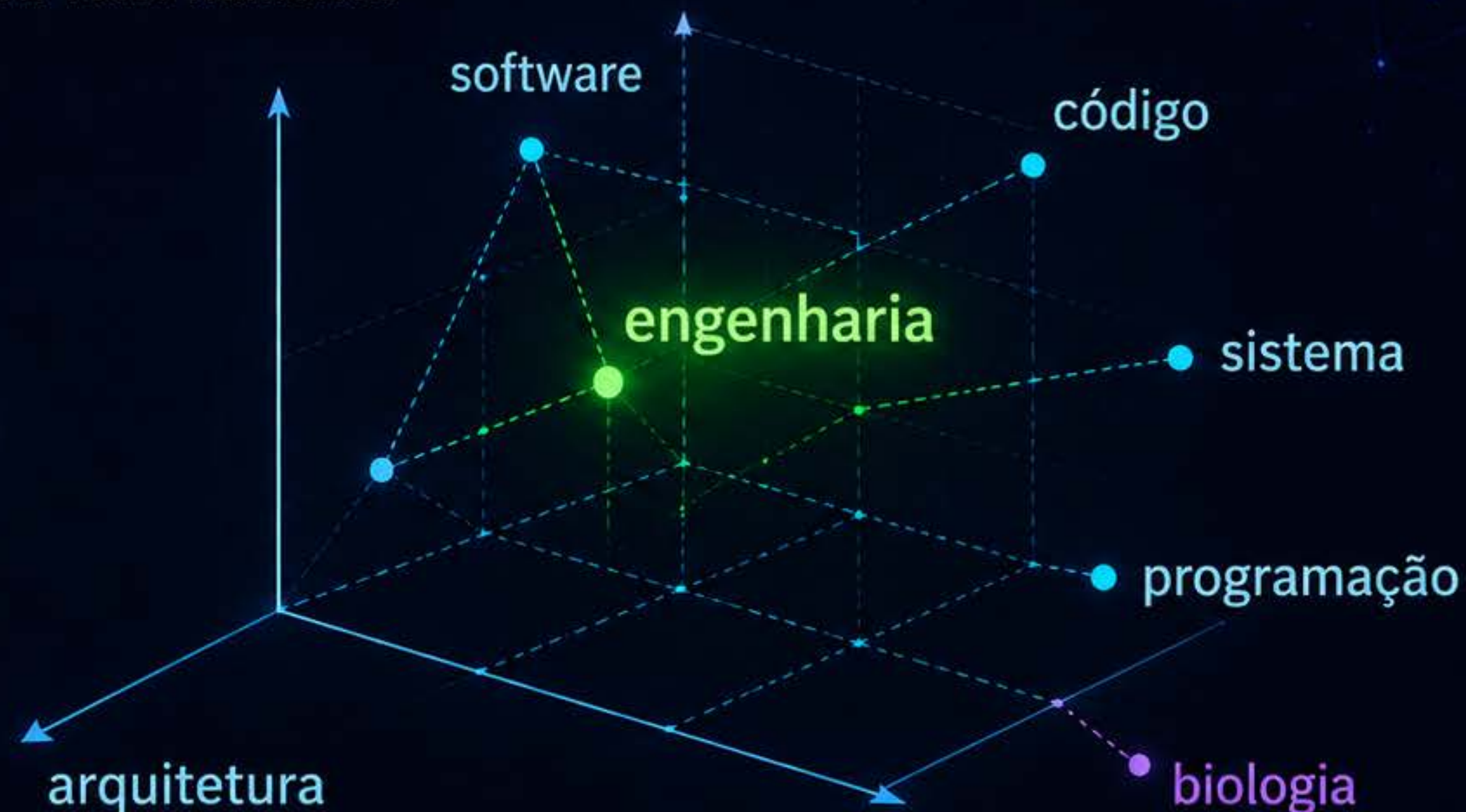
TOKEN

engenharia

EMBEDDING

(Representação vetorial)

[0.18 -0.72 1.04 ... -0.33]



Tokens que aparecem em contextos semelhantes ficam próximos neste espaço vetorial.

7

O espaço de embeddings não é um dicionário

Proximidade estatística não equivale a compreensão semântica humana.

DICIONÁRIO HUMANO



Significado



Definição



Contexto cultural



Interpretação

≠

ESPAÇO VETORIAL



Coocorrência



Proximidade



Padrões estatísticos



Distribuição do corpus



O modelo não entende “**engenheiro**” como uma pessoa entende. Ele posiciona o termo conforme os **padrões que viu nos dados**.

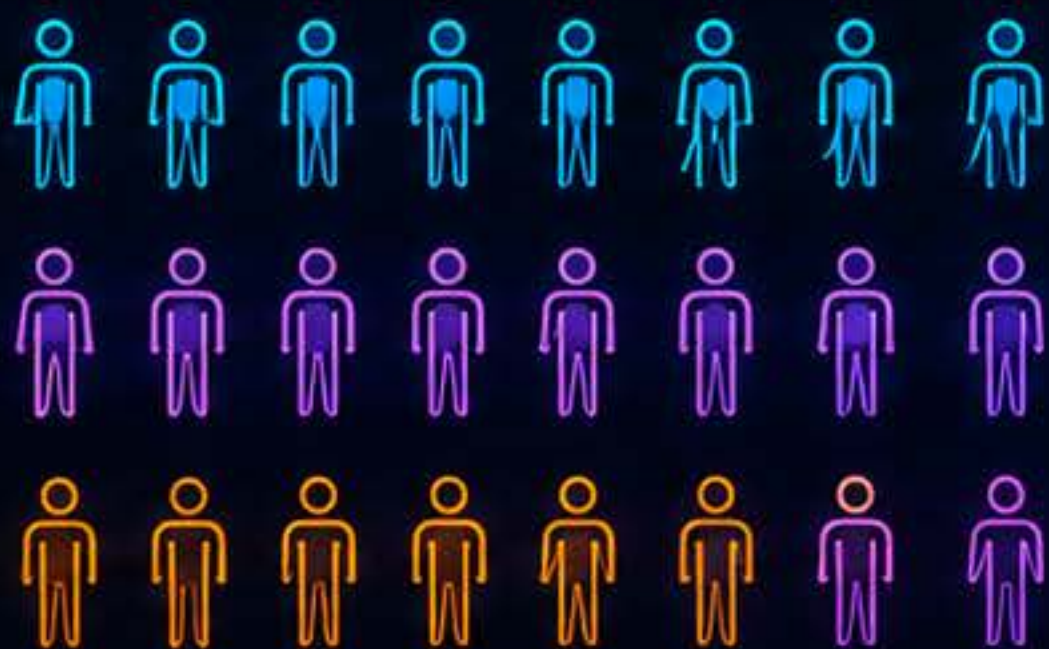
8

Quando os dados carregam desigualdades, os vetores também carregam

O modelo aprende padrões presentes nos dados, incluindo associações enviesadas.



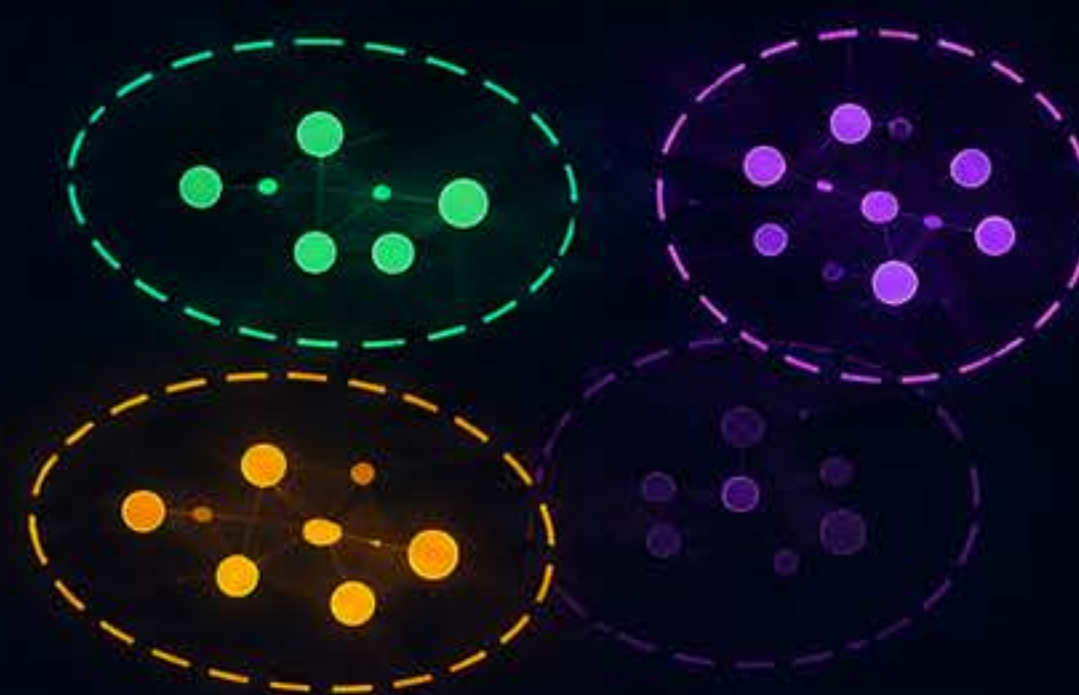
DADOS DO MUNDO



CORPUS DE TREINAMENTO



VETORES APRENDIDOS



**A IA não inventa o viés do nada.
Ela aprende padrões presentes nos dados.**

9 Como o modelo produz texto

Depois de transformar tokens em vetores, o modelo prevê o próximo token. Resposta por resposta. Token por token.



Exemplo de previsão:

“O custo da”



energia*

62%

custo

21%

modelo

8%



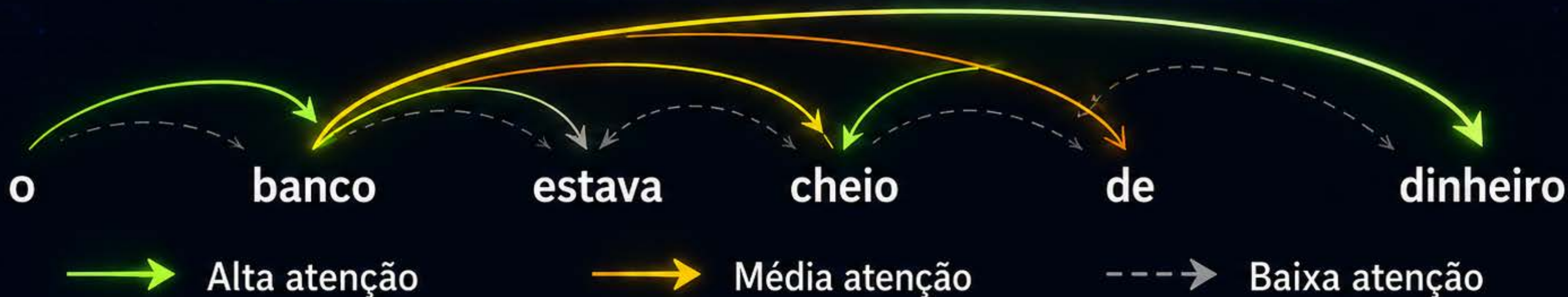
O modelo escolhe o token mais provável (ou amostra entre os mais prováveis).

10

Atenção: o token olha para os outros tokens

O mecanismo de *self-attention* calcula quanto cada token da sequência deve influenciar os demais.

“O banco estava cheio de dinheiro.”



“Dinheiro” ajuda o modelo a entender que “banco” se refere a uma instituição financeira, não a um assento.

11

Da frase ao vetor: três camadas

A mesma frase, representada em três camadas diferentes.



O que parece uma frase única vira uma sequência de fragmentos e coordenadas.

12 Por que isso importa na prática

**Respostas fluentes
podem estar erradas**



O modelo gera o token
mais provável, não o
mais verdadeiro.

**Fluência não é garantia
de verdade.**

**Idioma afeta qualidade
é custo**



Mais tokens significam
mais custo e maior
uso do contexto.

**Compare em português
e em inglês.**

**Limite de contexto
é limite de tokens**



Cada interação tem
um teto. Quando o
contexto estoura,
parte da informação
precisa ser esquecida.



Usar IA bem exige entender a camada invisível:
tokens, vetores e limites.

13

Atividade: teste a camada invisível

Use um tokenizador interativo (como Hugging Face Tokenizers) e faça previsões antes de testar.



Meu nome completo:



Cidade brasileira (nome longo):



Palavra em inglês
(comprimento similar):

TOKENIZAR ▶

COMPARAÇÃO

Minha previsão de tokens	Resultado do tokenizador
—	—
—	—
—	—



Compare, reflita e registre suas descobertas no seu diário de aprendizagem.

14

A IA não vê palavras. Vê padrões numéricos.

Resumo do que acontece por trás da interface.



TEXTO

Você escreve ou pergunta.



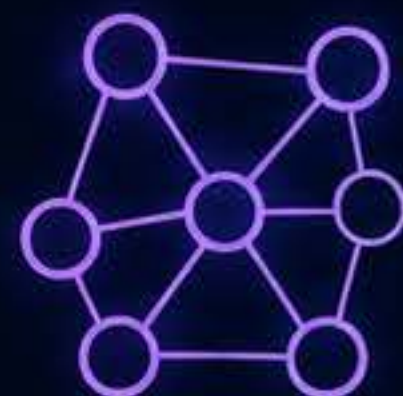
TOKENS

O tokenizador quebra o texto em unidades.



EMBEDDINGS

Cada token vira um vetor numérico (coordenada).



ATENÇÃO

O modelo calcula relações entre os tokens.



PRÓXIMO TOKEN

Prevê o próximo token com base na probabilidade.



RESPOSTA

Sequência de tokens vira texto novamente.



VERIFICAÇÃO HUMANA

A responsabilidade de avaliar continua sendo humana.



Entender o mecanismo muda o modo de perguntar, interpretar e verificar.

E o aprendizado continua

O que você entende hoje muda como usa a IA amanhã.



Compreensão técnica te dá autonomia.



Entender modelos, tokens e embeddings te permite ir além das respostas prontas.



Você escolhe, ajusta e adapta a IA às suas necessidades.



Mais conhecimento, mais liberdade para criar e inovar.



Consciência crítica te dá segurança.



Questione, verifique e compare informações. Nem tudo que a IA diz é verdade.



Ética, privacidade e viés importam. Decisões responsáveis constroem confiança.



Pensar criticamente é proteger a si, aos outros e à sociedade.



Comunidade de prática te dá força coletiva.



Aprenda, compartilhe e ensine. Juntos, vamos mais longe.



Trocas reais geram soluções reais para desafios reais.



Colaboração transforma conhecimento em impacto.



Você não é só usuário.

Você é coautor do futuro da IA na educação.

